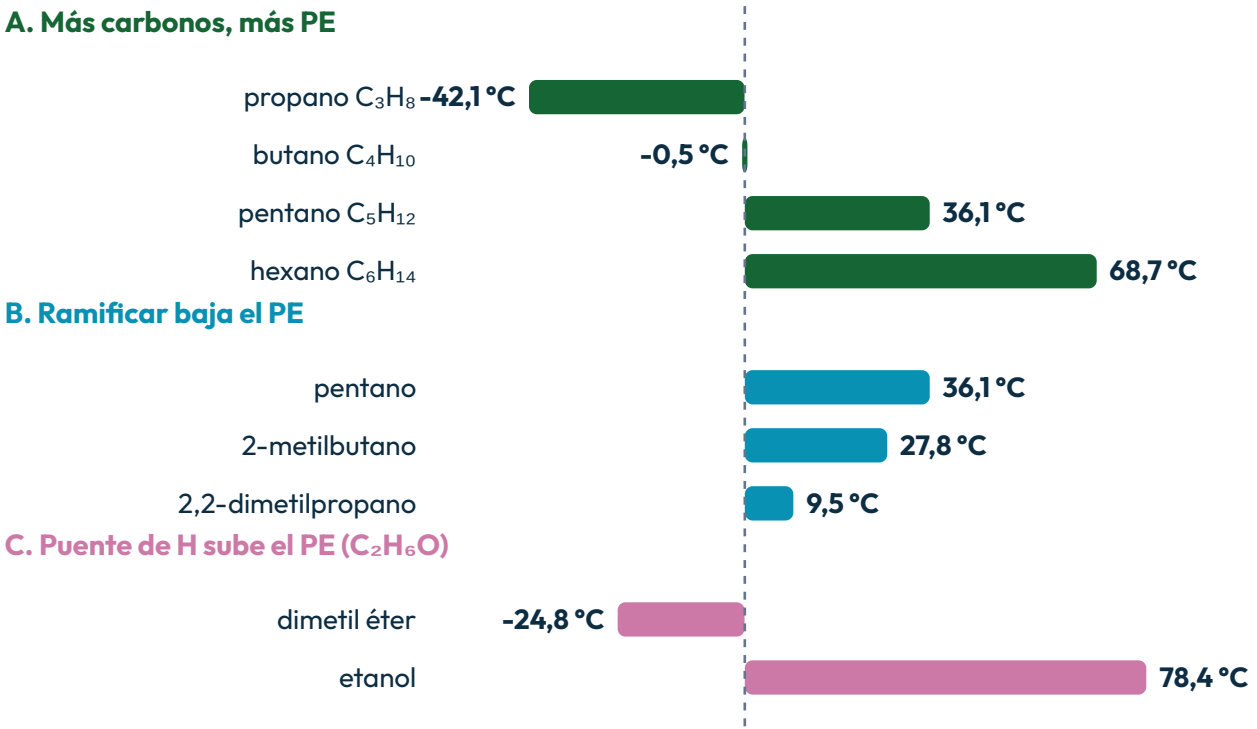
Polaridad, fuerzas intermoleculares y propiedades

Cómo decidir si una molécula es polar, las tres fuerzas entre moléculas y su efecto en el punto de ebullición y la solubilidad.

`Semejante disuelve a semejante` `Más fuerza → más punto de ebullición` `London · dipolo-dipolo · puente de H` `Intra ≠ intermolecular`

① Sustituyente ② Cadena principal ③ Enlaces dobles y triples ④ Grupo funcional

Los puntos de ebullición cuentan la historia



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Las tres fuerzas intermoleculares

FUERZA	CUÁNDO APARECE	FORTALEZA	EJEMPLO
London (dispersión)	En todas las moléculas, polares o no	Débil; crece con la masa y la superficie	Alcanos, CH_4, I_2
Dipolo-dipolo	Entre moléculas polares	Media	Etanal, propanona
Puente de hidrógeno	H unido a F, O o N, atraído por un par libre de F, O o N	Fuerte (entre las intermoleculares)	Etanol, agua, ácidos, aminas

> **Dentro de la molécula** están los enlaces (covalentes, fuertes); **entre moléculas** están las fuerzas intermoleculares (mucho más débiles). Al hervir se vencen las segundas, no los enlaces.

Cómo cambia el punto de ebullición

- **Más carbonos** → mayor superficie → más London → más punto de ebullición.
- **Más ramificada** → más compacta → menos contacto → menor punto de ebullición.
- **Puentes de H**: el etanol (78 °C) hierve mucho más alto que su isómero, el dimetil éter (−25 °C).
- Orden típico con masas parecidas: alcano < éter < aldehído y cetona < alcohol < ácido carboxílico.

¿La molécula es polar?

Dos preguntas

1. ¿Tiene **enlaces polares**? (átomos de distinta electronegatividad: C–O, C–N, C–X, O–H, N–H).
2. ¿La **forma** hace que se cancelen? Si son simétricos, como CO_2 y CCl_4, la molécula es apolar; si no se cancelan, como H_2O y etanol, es polar.

- Los enlaces C–C y C–H son casi apolares: los hidrocarburos son **apolares**.

Solubilidad: semejante disuelve a semejante

SOLUTO	EN AGUA (POLAR)	EN HEXANO (APOLAR)
Hidrocarburo	No	Sí
Alcohol de cadena corta	Sí	Poco
Alcohol de cadena larga	Poco	Sí
Ácido carboxílico corto	Sí	Poco
Sal de un ácido (jabón)	Sí, forma micelas	No

> ⚠️ **Errores frecuentes:** decir que al hervir «se rompen los enlaces» de la molécula; olvidar que la cadena larga de un alcohol lo vuelve poco soluble aunque tenga OH.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom